# Aula 16 — Ganho de Sinal e Potência

## Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

# Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **ganho**.
- Diferenciar **dBi, dBd e EIRP**.
- Calcular um **balanço de enlace** simples.

# O que é Ganho?

- Capacidade da antena de **concentrar** energia.
- Não cria energia: apenas **redistribui**.
- Medido em **dBi** (referência isotrópica).

# dBi e dBd

- **dBi:** ganho em relação a uma antena **isotrópica**.
- **dBd:** ganho em relação a um **dipolo**.
- Relação: **dBd + 2,15 = dBi**.

# Potência de Transmissão

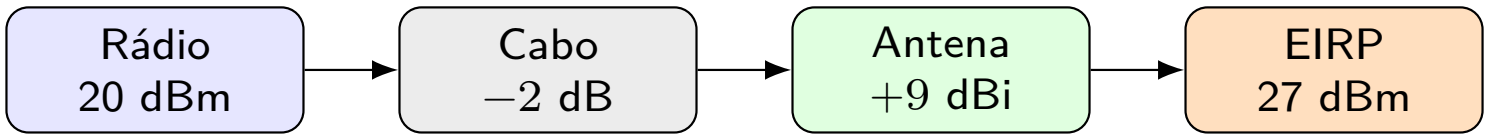
- Definida pelo **rádio** (ex.: 100 mW).
- Em dBm: **20 dBm** = 100 mW.
- Limitada pela **legislação**.

# EIRP

- **Potência isotrópica equivalente radiada**.
- EIRP = potência + ganho da antena − perdas.
- É o que define o **alcance real**.

# Balanço de Enlace (exemplo)

- Rádio: **20 dBm**.
- Antena: **+9 dBi**.
- Cabo: **−2 dB**.
- EIRP $= 20 + 9 - 2 =$ **27 dBm**.




**Note**

Aumentar o **ganho da antena** é uma forma eficiente de ampliar o alcance **sem** elevar a potência do rádio.

# Perdas

- **Cabo** e conectores atenuam o sinal.
- Cabos longos = **mais perda**.
- Prefira cabos **curtos** e de qualidade.

# Resumo da Aula

- **Ganho** concentra energia (dBi/dBd).
- **EIRP** resume o balanço do enlace.
- Cabos e perdas precisam ser **contabilizados**.

# Atividade Rápida

- Calcule o **EIRP**: 17 dBm + 12 dBi − 1 dB.
- Converta **10 dBi** para dBd.

# Referências


- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.

# Próxima Aula

- **Aula 17:** Prática — identificação de antenas.